

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **24 de noviembre 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Preguntas (25 pts)

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Un capacitor se está cargando en un circuito. La corriente en los cables es constante, pero entre las placas del capacitor no hay carga en movimiento, solo campo eléctrico variable. Según la ley de Ampère-Maxwell, ¿qué contribuye al campo magnético en la región entre las placas?
- Un haz de luz monocromática incide sobre una superficie perfectamente absorbente. El vector de Poynting describe la densidad de flujo de energía electromagnética. Si duplicamos la amplitud del campo eléctrico del haz, ¿qué ocurre con la magnitud del vector de Poynting?
- En un circuito RLC serie, si se ajusta la frecuencia de la fuente para que la impedancia total sea mínima, ¿qué ocurre con la amplitud de la corriente?
- ¿Qué implica que $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ en términos físicos?
- En un filtro pasa bajo RC, cuando la frecuencia es muy alta, ¿qué sucede con la fase entre la señal de entrada y la de salida?

Problema 1 (15 pts)

La figura muestra un capacitor de placas paralelas mientras se carga.

1. Demuestre que en todas partes el vector de Poynting $\vec{S}$ apunta radialmente hacia el interior del volumen cilíndrico.
2. Demuestre que la rapidez con que la energía fluye a su interior, que se calcula integrando el vector en la frontera cilíndrica de ese volumen, es igual a la rapidez con que aumenta

la energía electrostática almacenada, esto es:

$$\int \vec{S} \cdot d\vec{A} = Ad \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right),$$

donde Ad es el volumen del capacitor y $\frac{1}{2} \epsilon E^2$ la densidad de la energía en todos los puntos dentro del volumen.

Problema 2 (15 pts)

Un condensador C con carga Q_0 se conecta de repente en serie con un inductor L y una resistencia R .

1. Determine la corriente en función del tiempo.
2. Demuestre los tres tipos de solución que existen: críticamente amortiguado, sub amortiguado y sobreamortiguado y gráfíquelas.

Problema 3 (15 pts)

En un circuito LC amortiguado, encuentre el tiempo requerido para que la energía máxima existente en el capacitor durante una oscilación disminuya a la cuarta parte de su valor inicial, suponiendo que $q = q_m$ en $t = 0$.

Problema 4 (15 pts)

La fuente de corriente alterna que se muestra en la figura se caracteriza por un valor rms de $20 V$ y una frecuencia de $60 Hz$. Cuando el switch S está en la posición que se muestra la corriente rms en el circuito es $183 mA$, cuando está en la posición 1 tiene un valor de $298 mA$ y cuando está en 2 de $137 mA$. Determine los posibles valores de R , L y C .

Problema 5 (15 pts)

Considere el circuito de la figura en la que se tiene una fuente de corriente alterna $v_1(t) = 12 \cos(30t)$. Si tomamos $R_1 = 1 k\Omega$, $R_2 = 1,5 k\Omega$, $C_1 = 4,7 \mu F$, $C_1 = 1,7 pF$, $L_1 = 100 mH$ y $L_1 = 500 mH$. Determine

1. Determine la impedancia del circuito.

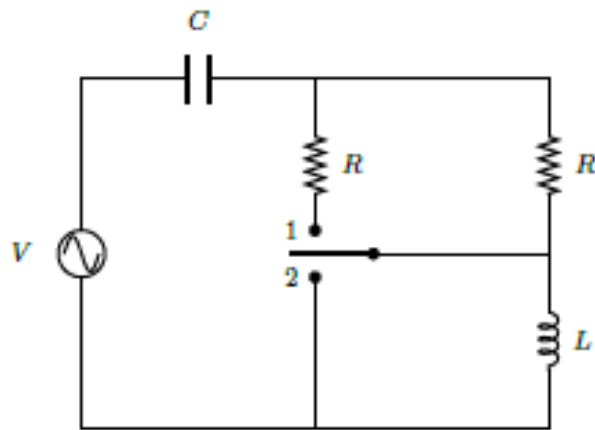


Figura 1: Problema 4

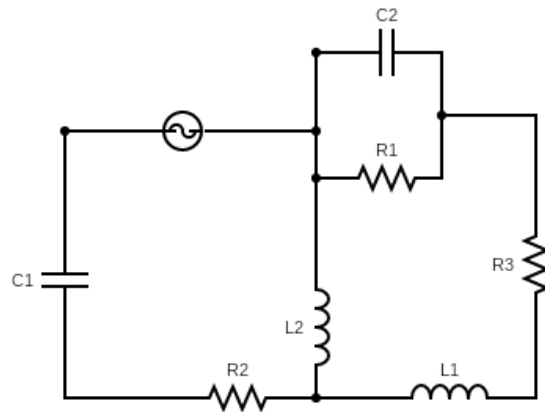


Figura 2: Problema 5

2. Determine la corriente $i(t)$ del circuito equivalente.
3. Determine la corriente para cada elemento del circuito.